

Pitch técnico · banca de avaliação

Fábrica Tex-Mex

Dimensionamento e projeto de uma fábrica própria para abastecer três lojas de food service em São Paulo.



Camila Pedroso · 10400832

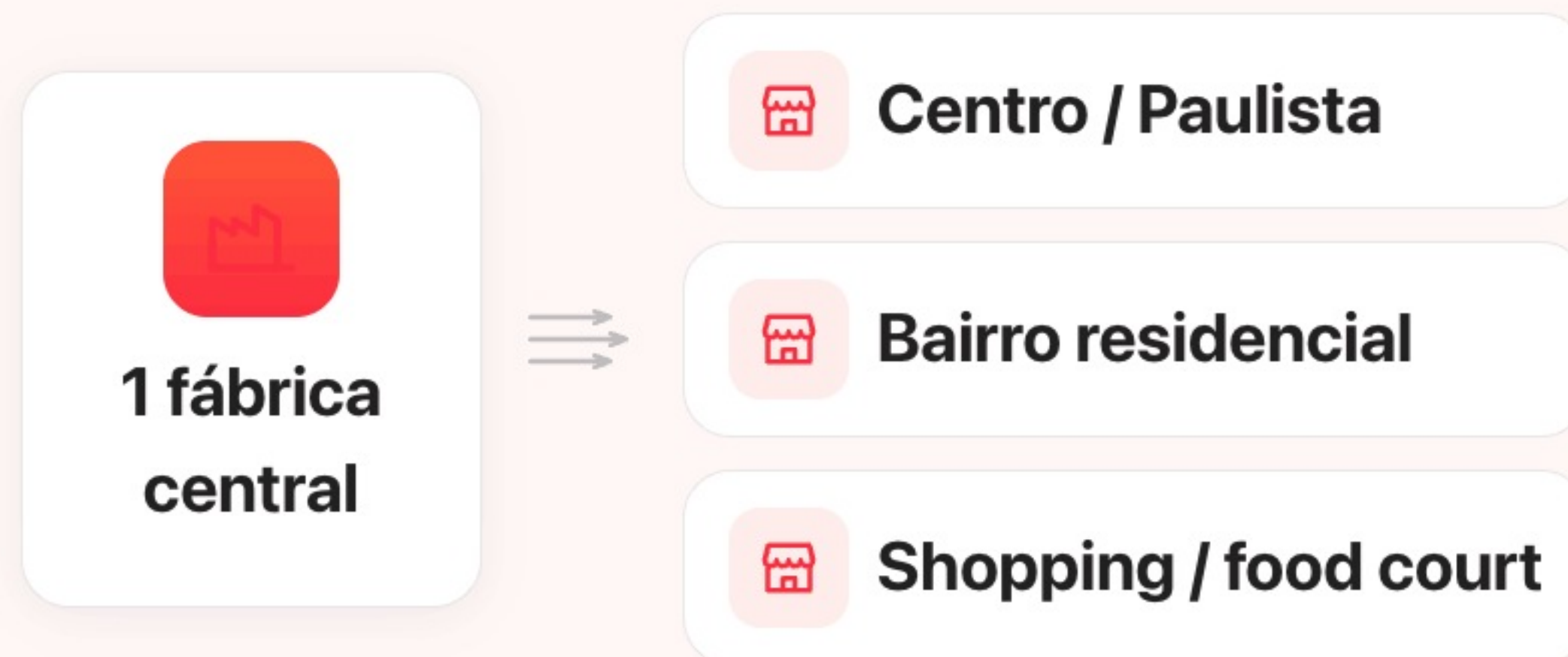
Lucas Zanatta · 10353548

São Paulo · 2026

O DESAFIO

Centralizar a produção em uma fábrica própria

- Uma rede de food service de sucesso decide **expandir para 3 lojas** em São Paulo.
- Decisão estratégica: **centralizar a produção** numa fábrica própria, em vez de produzir em cada loja.
- Objetivo do projeto: **dimensionar e projetar** a fábrica que abastece as três unidades.
- Restrição de escopo: produtos cujo **processo a equipe domina** — sem maquinário ultraespecializado.



PORTFÓLIO · 4 FAMÍLIAS, 12 SKUS

Quatro processos genuinamente distintos

Critério de projeto: famílias com processos realmente diferentes — não apenas sabores. Isso força layout, dimensionamento e programação reais.



Tortilhas de milho

Prensagem e cozimento em comal.

Tradicional

Milho azul

Jalapeño



Churros

Extrusão, fritura, cobertura e injeção de recheio.

Tradicional

Chocolate

Doce de leite



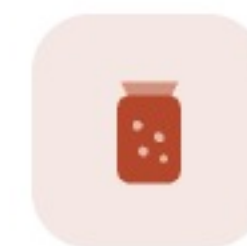
Salsas

Cozimento, pasteurização e envase — ou a frio, no pico.

Salsa roja

Salsa verde

Pico de gallo



Temperos secos

Pesagem de precisão e mistura a seco.

Taco seasoning

Fajita seasoning

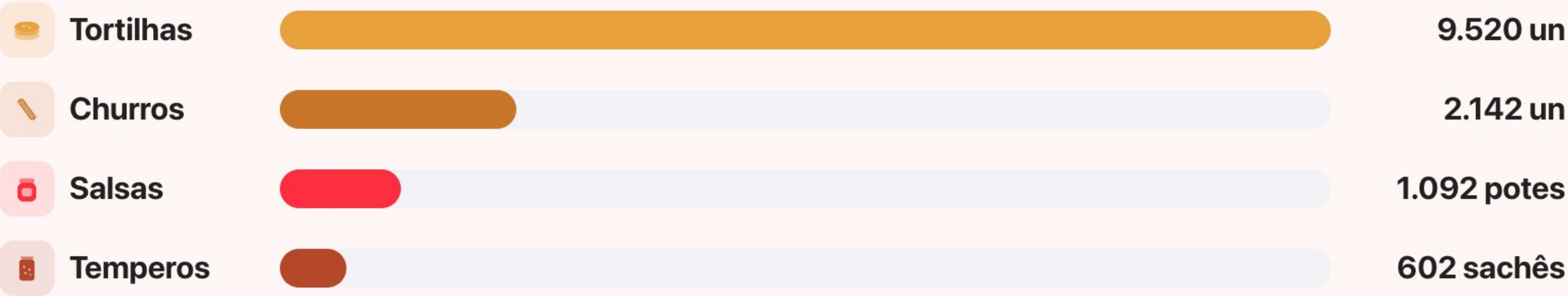
Chili blend

DEMANDA DAS 3 LOJAS

1.908 unidades
vendidas por dia

13.356
unidades / semana

Lojas abrem 7 dias por semana, com perfis distintos. Demanda calibrada por benchmark de estabelecimentos reais semelhantes.



Tortilhas concentram o volume; churros entram como complemento (snack e sobremesa).

LÓGICA DE PRODUÇÃO x CONSUMO

Produzir em 5 dias o que se vende em 7

A fábrica opera 5 dias por semana, turno único de 8 h. Regra de dimensionamento:

produção diária = demanda semanal ÷ 5.



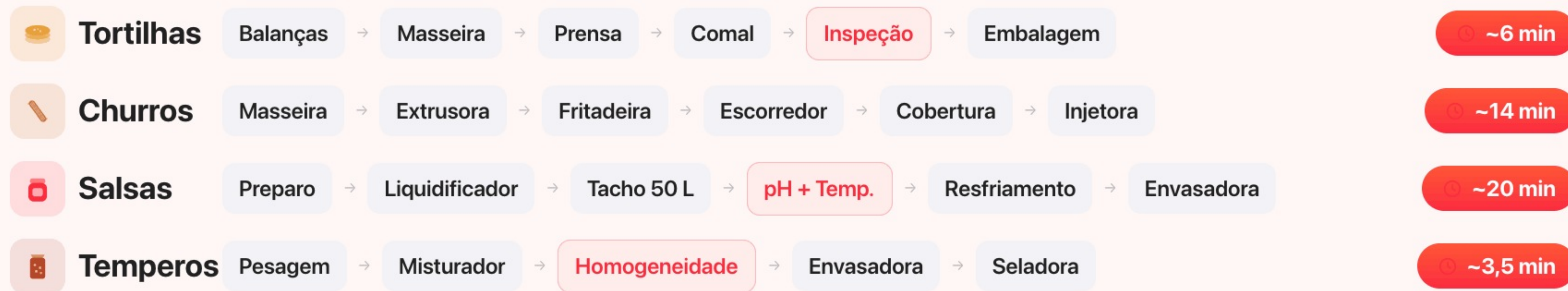
5 dias de produção
turno único de 8 h

7 dias de consumo
lojas abertas todo dia

2x entregas / semana
terça e sexta

Cada família tem sua carta de processo

Operações (cinza) e inspeções críticas (em vermelho) com seus tempos. pH e temperatura nas salsas; homogeneidade nos temperos.



DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Capacidade por taxa, com folga mínima de 20%

Cada equipamento é dimensionado pela sua taxa (un/h) contra a demanda horária. A masseira é compartilhada entre tortilhas e churros, reduzindo o número de máquinas.

Exemplo · comal das tortilhas

1.200 vs 238

un / h de capacidadeun / h de demanda

✓ Folga muito acima do mínimo de 20%.

EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA
Comal — tortilhas	1.200 un/h	238 un/h	✓
Prensa — tortilhas	600 un/h	238 un/h	✓
Fritadeira — churros	180 un/h	54 un/h	✓
Tacho 50 L — salsas	100 pot/h	27 pot/h	✓
Misturador — temperos	60 sach/h	15 sach/h	✓
Masseira (compartilhada)	tortilhas	+ churros	–1 máquina

Geladeiras comerciais no lugar de câmara fria

Volume refrigerado real calculado

403 L salsas, pico de gallo e churros recheados

Ponto de equilíbrio de uma câmara fria

3.000 L só acima disso a câmara compensa

Decisão de engenharia

2 geladeiras comerciais GR-01 · 1.000 L cada

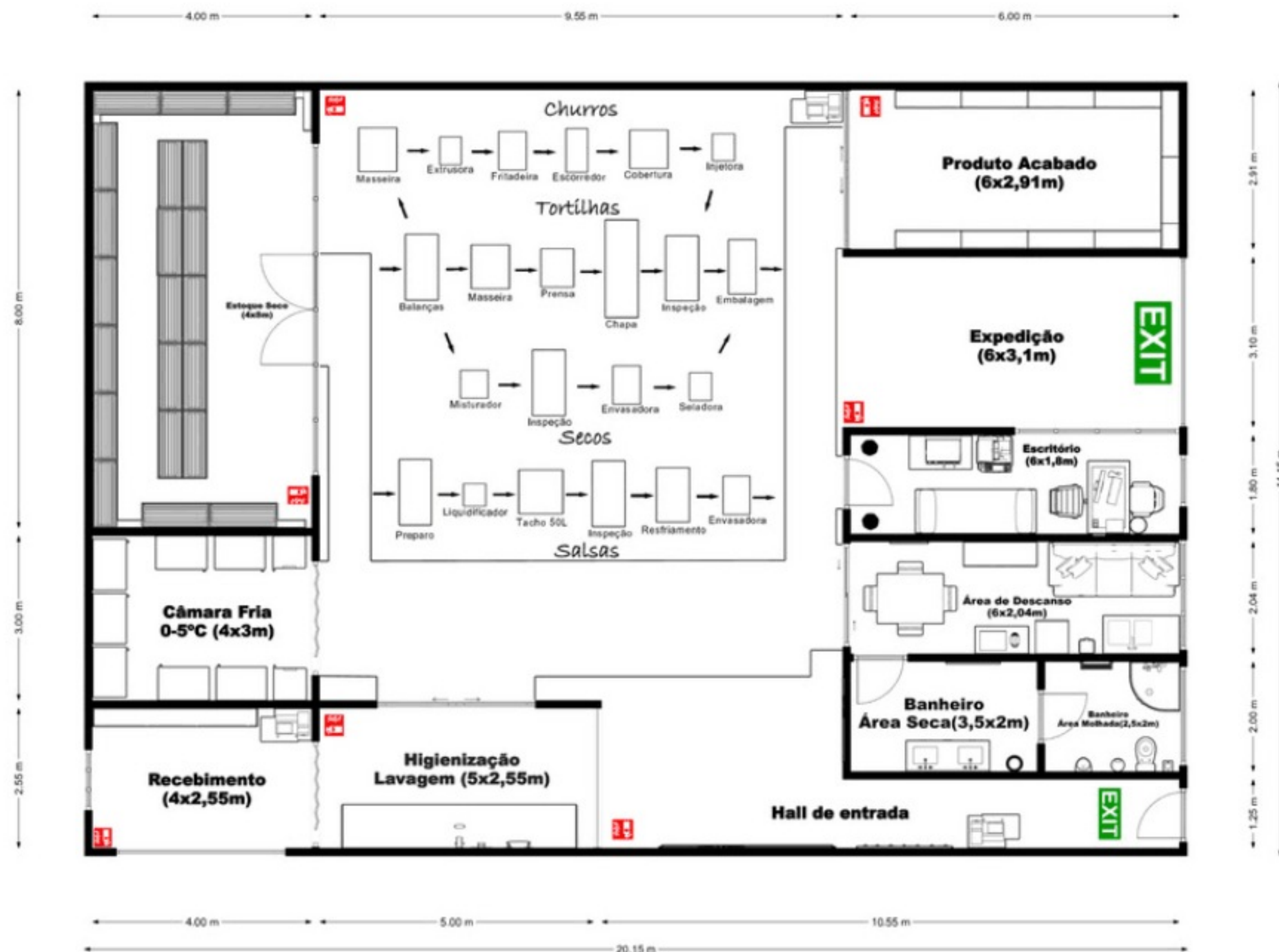
- Menor CAPEX que uma câmara fria.
- Redundância: se uma falha, a outra cobre.
- Separação BPF: matéria-prima perecível × produto acabado.

LAYOUT E FLUXO

Fluxo unidirecional em 280 m²

20 x 14 m

~119 m² produtivos



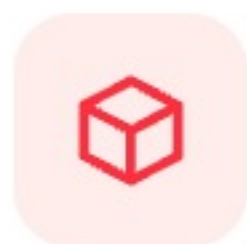
- **Recebimento à esquerda**, linhas de produção no centro, expedição à direita.
- **4 linhas por família** + zona de preparo e de finishing compartilhadas.
- Área produtiva usada de **~119 m²**; o restante fica reservado para expansão.

280
m² totais

→
fluxo unidirecional

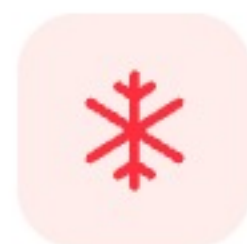
ESTOQUE

Três tipos de estoque, área enxuta de 25 m²



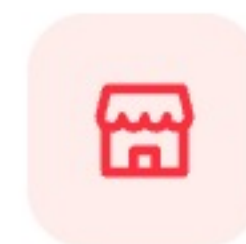
Seco de MP

Compra semanal, com 15% de segurança.



Refrigerado

Perecíveis comprados 2x por semana.



Produto acabado

Giro alto, ~3,5 dias até a entrega.

Área total de estoque

25,2

m²

Coerente com uma fábrica pequena, de alta rotatividade e entregas frequentes.

INVESTIMENTO INICIAL · CAPEX

Cerca de R\$ 351 mil para montar a fábrica

351
reais

Equipamentos de produção	R\$ 260.950
Mobiliário e apoio	R\$ 20.920
Utensílios	R\$ 8.050
Móveis de estoque	R\$ 5.020
EPI e uniforme inicial	R\$ 3.415
Frete e instalação (~8%)	R\$ 20.876
Contingência (10%) · câmbio e imprevistos	R\$ 31.923
Investimento inicial total	R\$ 351.000

Equipamentos pesam
74%
do CAPEX — ~33% deles
são importados (tortilhadora,
extrusora, tambor de
cobertura).

Dentro da faixa de fábricas
pequenas de alimentos (R\$
300–600 mil) — valida o
dimensionamento.

QUADRO DE PESSOAL

Nove funcionários, custo de R\$ 45,2 mil/mês

Regime CLT, turno único, escala 5x2. Cobertura de férias por banco de horas e temporário, sem 2ª pessoa fixa em postos únicos.

2,08x
a folha base (encargos CLT)

**Supervisor de
Produção**

x1

**Operador de
Tortilhas**

x1

**Operador de
Churros**

x1

**Polivalente Salsas
+ Temperos**

x1

Auxiliares de Embalagem · finishing

x3

**Almoxarife /
Expedição**

x1

**Auxiliar de
Higienização**

x1

PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO

Equilíbrio entre setup e estoque

Tortilhas e churros diários; salsas 2x/semana (limpeza pesada do tachó, ~45 min/ciclo); temperos 1x/semana. O gargalo é o **finishing — a embalagem manual**, não os equipamentos de processo.



CUSTO POR PRODUTO

Custeio por absorção: MP + embalagem + conversão

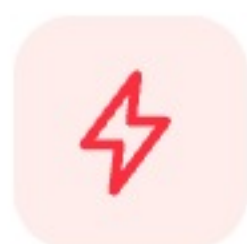
Taxa de conversão de **R\$ 166,14/h** (R\$ 50.552/mês ÷ 304 h de produção). A salsa verde é a mais cara da linha, por causa do tomatillo.

TORTILHAS	MP	EMB.	CONV.	TOTAL	SALSAS	MP	EMB.	CONV.	TOTAL
Tradicional	0,28	0,03	0,57	R\$ 0,87	Salsa roja	1,38	0,80	2,07	R\$ 4,26
Milho azul	0,55	0,03	0,57	R\$ 1,15	Salsa verde	2,52	0,80	2,07	R\$ 5,40
Jalapeño	0,30	0,03	0,57	R\$ 0,90	Pico de gallo	1,17	0,80	2,07	R\$ 4,04
CHURROS					TEMPEROS				
Tradicional	0,17	0,15	1,50	R\$ 1,83	Taco seasoning	0,44	0,12	1,31	R\$ 1,87
Chocolate	0,32	0,15	1,50	R\$ 1,97	Fajita seasoning	0,60	0,12	1,31	R\$ 2,03
Doce de leite	0,29	0,15	1,50	R\$ 1,94	Chili blend	0,47	0,12	1,31	R\$ 1,90

UTILIDADES

Fábrica pouco intensiva em energia

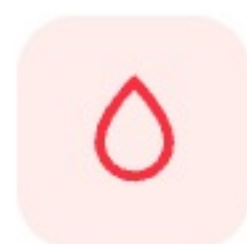
3.201
reais / mês



Energia elétrica

1.374

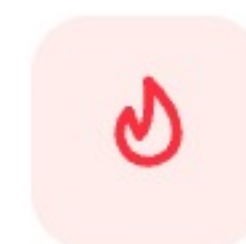
1.636 kWh/mês



Água e esgoto

892

19,4 m³/mês



Gás (GLP)

935

110 kg/mês · só o comal

SÍNTESE · POR QUE O PROJETO SE SUSTENTA

Uma fábrica viável, dimensionada para a demanda real

Demanda atendida

1.908

unidades / dia

Investimento (CAPEX)

351_k

reais

Equipe

9

funcionários CLT

Planta

280_{m²}

com folga p/ expansão

- Processos realmente distintos; recursos compartilhados (maseira, operador polivalente) cortam custo e headcount.
- Decisões justificadas por número — refrigeração por volume, dimensionamento com folga de 20% e fluxo unidirecional.